

杭成爱

男 | 24岁 19825629378 920773408@qq.com
3年工作经验 | 求职意向: C/C++ | 期望薪资: 14-18K | 期望城市: 南京



个人优势

熟悉 C++ 开发, 熟悉 Qt 框架 (Qt Widgets + QML), 擅长在 Windows 平台下构建界面框架和模块化功能设计, 具有良好的代码规范和架构能力。

熟悉医疗领域业务流程, 参与过患者数据管理、影像/拍摄相关软件开发, 支持 DICOM 处理 (ITK/VTK/DCMTK)。

熟练编写技术文档 (需求规格、设计文档、测试用例、型式检验报告), 编码习惯良好。

具备较强的团队协作能力, 曾与临床医生、硬件工程师跨部门配合完成项目迭代。

其他: CMake 项目管理、ONNX 模型集成、TCP/串口/MQTT 通信等。

工作经历

河南翔宇医疗设备股份有限公司 qt开发工程师 2025.12-至今

内容:

负责肌电反馈刺激仪上位机软件的开发, 基于 Linux 系统 搭建 Qt 项目框架;

使用 Qt Widgets + QML 混合开发模式, 设计并实现人机交互界面;

实现肌电信号处理模块, 采用 IIR 数字滤波器 进行滤波, 并通过 RMS (均方根) 算法完成信号有效值计算;

集成 MQTT 协议 实现 4G 远程通信模块, 负责参数上行上报、下行下发及远程锁机功能;

开发设备通信模块, 使用 TCP 和 串口 完成上位机与下位机的稳定数据交互;

编写软件型式检验 (体考) 相关文档, 配合完成产品认证工作。

业绩:

成功完成肌电反馈刺激仪上位机在 Linux 平台下的适配与开发, 并顺利通过型式检验 (体考);

实现 MQTT 4G 远程通信功能, 支持设备参数远程管理和锁机操作, 提升了产品的远程运维能力;

通过 QML 技术优化交互界面, 提升了用户操作体验和界面响应速度;

保障了上位机与下位机之间 TCP 和串口通信的稳定性和实时性, 为产品整体功能实现提供了可靠支持。

南京康友医疗科技有限公司 qt开发工程师 2023.07-2025.12

医疗软件研发与维护工程师

核心职责与项目参与 负责医疗软件的全生命周期研发与维护, 涵盖桌面应用、影像处理和视觉导航系统开发。累计参与5+核心项目, 如手术导航系统和AI诊断工具, 推动从需求分析到部署的全流程。例如, 在影像分割项目中, 与临床医生协作定义多模态融合功能, 通过敏捷迭代确保按时上线, 并遵守GDPR法规, 提升临床可靠性。

算法与框架优化专长 专注算法整合与优化, 利用C# (WPF界面) 和C++ (QT/CMake后端) 实现高稳定系统。开发U-Net图像分割和VTK/ITK 3D重建, 支持CT/MRI处理, 提升速度30%。通过ONNX部署PyTorch模型, 实现实时肿瘤检测;

全栈与跨端扩展能力 扩展全栈开发, 运用Java和Node.js, 结合Vue.js构建响应式前端。配置Nginx支持负载均衡与HTTPS, 确保高并发稳定。

硬件-软件集成与跨学科协作 协作团队完成硬件-软件集成, 包括实验室环境搭建和现场部署。积累医疗设备经验, 优化接口测

试，减少同步延迟，降低临床风险。

持续学习与成就贡献 学习能力强，跟踪GitHub/LinuxDo开源项目（如ITK优化），应用于开发，推动团队升级。

项目经历

机电反馈刺激仪上位机软件开发 **开发** 2025.12-至今

内容：

负责机电反馈刺激仪上位机软件的开发，该项目运行于嵌入式Linux系统，主要实现肌电信号采集处理、实时反馈刺激控制、远程设备管理及人机交互功能。

业绩：

工作内容：

基于 Qt5 + QML 在 Linux 环境下负责上位机软件开发；

使用 QML 完成人机交互界面设计与实现；

实现肌电信号处理模块，采用 IIR 数字滤波器 进行信号滤波，并通过 RMS（均方根）算法 计算有效值，为反馈刺激提供精准数据支持；

集成 MQTT 协议 实现4G远程通信功能，支持设备参数上行上报、下行下发及远程锁机操作；

开发TCP和串口通信模块，确保上位机与下位机之间数据稳定交互；

编写软件型式检验（体考）相关文档，并配合完成产品认证工作。

项目成果：

成功完成基于 Qt5 + QML 的上位机软件在 Linux 平台下的开发、调试与适配，并顺利通过型式检验；

实现 MQTT 4G 远程通信功能，提升了设备的远程监控和管理能力；

通过 QML 技术开发交互界面，保障了良好的用户操作体验和界面性能；

确保了肌电信号处理的实时性和准确性，为整个反馈刺激系统提供了稳定的软件支撑。

视觉穿刺导航项目 **软件开发工程师** 2025.07-2025.12

内容：

项目概述：基于双目视觉的微创手术导航系统开发 项目背景与目标 针对肝脏和肺部微创手术（如肿瘤消融穿刺），开发一款基于双目摄像头的计算机视觉导航系统，旨在减少术中CT扫描次数（从多次降至1-2次），并降低新手医生上手难度（通过直观AR指导和自动化路径规划）。系统集成双目摄像头实时捕获立体深度数据，实现器械跟踪与组织重建，针对呼吸运动提供穿刺指导和门控功能，降低操作风险（如穿刺偏差），提升手术精度达25%，适用于临床初级医师快速适应。

双目视觉跟踪与重建：利用立体匹配算法（OpenCV SGBM）融合双目图像，生成3D点云，实现亚毫米级器械/组织跟踪，支持肝肺解剖变异。结合预手术CT单次导入，实时更新模型，减少额外扫描需求。

路径规划与穿刺指导：AI算法生成避障路径，AR叠加投影到手术视野，触屏交互指导。新手模式简化界面（一键校准+可视化反馈），上手时间缩短50%。

呼吸门控：呼吸带控制加视觉采集，目前仍在优化。开发与集成 C++后端（QT/OpenCV），集成双目硬件，实验室动物实验验证确认稳定性。

业绩：

参与系统整体开发，包括实验室支架搭建与相机选型，集成视觉算法实现穿刺导航功能。

负责软件侧的框架整合与模型部署，确保相机数据实时处理与路径规划的稳定性。

项目成果：构建了原型系统，支持手术导航。呼吸检测实时调整入针。

内容:

基于 Windows + Qt + CMake + ITK + VTK 框架，负责影像处理平台的界面框架搭建与模块功能设计。

参与多模态医学影像（CT/MRI）导入、患者病例管理、图像处理与 3D 重建模块开发。

实现患者信息登记、影像拍摄/导入流程管理，提升医生术前规划效率。

业绩:

基于QT+CMake+ITK+VTK+C++框架，开发影像处理模块，主要负责算法整合与框架搭建（UI设计辅助完成）。

利用编写核心算法原型，并尝试将开源AI模型转换为ONNX格式集成到系统中，实现高效的图像分割与重建。

项目成果：支持多模态医学影像处理，提升诊断精度；适用于术前规划与影像分析。

微波消融与病例管理系统 软件开发工程师

2023.07-2024.01

内容:

项目概述本项目开发一款专用于微波消融手术的病历管理系统软件，针对公司自主研发的微波消融仪，提供无缝集成解决方案。该系统实现手术设备数据的实时采集、存储与查询，支持临床医生高效管理患者病历，推动手术流程数字化转型，提升医疗效率和患者安全。主要功能

实时数据采集：通过usb-can接口对接公司微波消融仪，支持多探针同步，异常警报推送。

病历管理：定制EMR模板。

存储与查询：病例存储并提供查询功能。

报告导出：自动化生成合规报告（PDF）。

业绩:

使用C# WPF框架开发病历管理系统，实现串口数据向CAN口的转换，提升设备通信效率。

深入处理通信协议细节，包括位运算和字节换算，确保数据传输准确无误，支持实时病历记录与查询功能。

项目成果：优化了设备交互响应，适用于微波消融手术场景，提高临床操作便利性。

教育经历

常州工学院 本科 计算机科学与技术

2019-2023

资格证书

HCIE华为认证ICT专家